PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Do problema ao sistema planejado: 15 casos para escolher

Gerenciamento de Projetos de Software · Arquitetura de Software · Testes de Software

Professor	Sérgio Santana
Período	26/10 a 30/11, às segundas
Horário das atividades	18h35 às 20:35
Equipes	4 ou 5 alunos
Material	Qualquer metodologia ágil.

1. Como funciona

Cada equipe escolhe um dos 15 casos da seção 2. Todos são problemas de pequenos negócios ou serviços que hoje funcionam. Durante seis aulas, a equipe planeja o sistema que resolveria o problema, desenha como ele funciona e prepara os testes.

O foco é entender como um software é pensado antes e depois da programação. A escolha do caso acontece na aula de 26/10/2026 e cada caso fica com uma única equipe.

Calendário

Aula	Data	Assunto	Atividade
1	26/10	Gerenciamento de Projetos	Entender o problema e definir o escopo
2	09/11	Gerenciamento de Projetos	Planejar o trabalho
3	16/11	Arquitetura de Software	Desenhar as partes do sistema
4	23/11	Arquitetura de Software	Escolher a solução e organizar os dados
5	Feriado 02/11	Testes de Software	Escrever casos de teste
6	30/11	Testes de Software	Executar os testes e apresentar +Artigo em grupo.

2. Os 15 casos

A última coluna traz a regra que a equipe vai testar na aula 5. Ela serve para treinar o teste de valores limite.

Nº	Caso	Situação e o que o sistema deve fazer	Regra para testar

1	Padaria do bairro	As encomendas de pães e bolos chegam pelo WhatsApp, se perdem e às vezes são preparadas duas vezes. O sistema recebe encomendas com dia de retirada e avisa quando ficam prontas.	De 1 a 50 pães por encomenda
2	Barbearia	O barbeiro anota horários num caderno e marca dois clientes na mesma hora. O sistema mostra os horários livres e permite agendar e cancelar.	Agendamento com 1 a 30 dias de antecedência
3	Biblioteca escolar	Os empréstimos são anotados em fichas de papel e ninguém sabe quem está com cada livro. O sistema registra empréstimos, devoluções e atrasos.	Até 3 livros por aluno, com prazo de 1 a 14 dias
4	Pet shop de banho e tosa	Os tutores ligam para marcar banho e a atendente esquece de avisar quando o pet está pronto. O sistema agenda serviços e avisa o tutor.	Pets de 1 a 40 kg
5	Academia de bairro	A academia controla mensalidades num caderno e não sabe quem está em atraso. O sistema registra alunos, pagamentos e frequência.	Alunos de 16 a 70 anos
6	Oficina mecânica	Os orçamentos são escritos à mão e o cliente não sabe em que etapa está o conserto. O sistema registra orçamentos, serviços e situação do carro.	Desconto de 0% a 15% no orçamento
7	Consultório odontológico	A recepção marca consultas por telefone numa agenda de papel e os pacientes faltam sem avisar. O sistema agenda consultas e envia lembretes.	Consultas entre 7h e 18h
8	Marmitaria com entrega	Os pedidos chegam por mensagem e o entregador não sabe a ordem das entregas. O sistema recebe pedidos, mostra o cardápio do dia e organiza as entregas.	Pedido de R$ 15 a R$ 300
9	Feira de artesanato	A associação de artesãos não sabe quais produtos cada artesão tem para vender na feira. O sistema cadastra artesãos, produtos e vendas.	Preço do produto de R$ 1 a R$ 500
10	Escolinha de futebol	As inscrições são feitas em papel e as turmas ficam lotadas. O sistema cadastra alunos, responsáveis e turmas por idade.	Alunos de 6 a 14 anos

11	Lavanderia	As peças se misturam e clientes recebem roupa de outra pessoa. O sistema registra as peças de cada pedido e o prazo de entrega.	De 1 a 30 peças por pedido

Nº	Caso	Situação e o que o sistema deve fazer	Regra para testar
12	Aluguel de bicicletas na Orla	O aluguel é anotado numa prancheta e o valor é calculado de cabeça. O sistema registra a retirada, a devolução e calcula o valor.	Aluguel de 1 a 8 horas
13	Cantina da faculdade	Produtos acabam sem aviso e outros vencem no estoque. O sistema controla entradas, saídas e avisa quando o estoque está baixo.	Estoque de cada produto entre 5 e 200 unidades
14	ONG de doação de alimentos	A ONG não sabe quais famílias já receberam cesta no mês. O sistema cadastra famílias, doações recebidas e entregas.	De 1 a 2 cestas por família por mês
15	Reserva de laboratórios da faculdade	Professores reservam o mesmo laboratório para o mesmo horário. O sistema mostra a agenda dos laboratórios e permite reservar.	Reservas de 1 a 4 horas, para até 40 alunos

3. Sistemas para testar

Cada caso tem um sistema pronto, na versão 1.0, dentro do Laboratório de Sistemas preparado para a disciplina. Na página inicial, clique no número do caso da sua equipe.

Onde encontrar: O arquivo laboratorio-de-sistemas.html fica no ambiente virtual da disciplina. Baixe o arquivo e abra no navegador. Funciona no computador e no celular, sem internet depois de baixado.

Cada sistema mostra na própria tela o contexto do cliente e as regras de negócio, numeradas de RN01 em diante. A versão 1.0 tem pelo menos 15 defeitos em cada sistema e não atende tudo o que o cliente precisa. Encontrar esses defeitos, registrar cada um e propor a correção é o trabalho da equipe.

Os dados ficam salvos no navegador de quem usa. O botão Restaurar dados de exemplo, no fim da tela, volta o sistema ao estado inicial.

Como usar o sistema em cada aula

Aula	Data	O que fazer com o sistema
1	26/10	Usar o sistema como se fosse o cliente por 20 minutos. Separar os requisitos que ele já atende dos que faltam. A lista de 10 requisitos da equipe deve incluir os que faltam.

2	09/11	Transformar cada requisito que falta em tarefa no quadro Kanban, como trabalho da versão 2.0. Incluir nos riscos o que pode dar errado ao alterar um sistema que já está em uso.
3	16/11	Desenhar as 3 camadas deste sistema: o que fica na tela, o que fica nas regras e o que é guardado. Esboçar no papel as telas que faltam.
4	23/11	Listar as informações que o sistema guarda, a partir dos campos do formulário e das colunas da tabela. Indicar o que precisa ser acrescentado na versão 2.0.
5	Feriado 02/11	Escrever 10 casos de teste a partir das regras de negócio da tela, incluindo os valores limite da regra do caso. Cada caso cita o código da regra, como RN04.

Aula	Data	O que fazer com o sistema
6	30/11	Executar os casos de teste no sistema e registrar cada defeito com o código da regra, os passos, o resultado esperado e o obtido. A meta é encontrar os 15 defeitos. Apresentar os defeitos e a correção proposta para cada um.

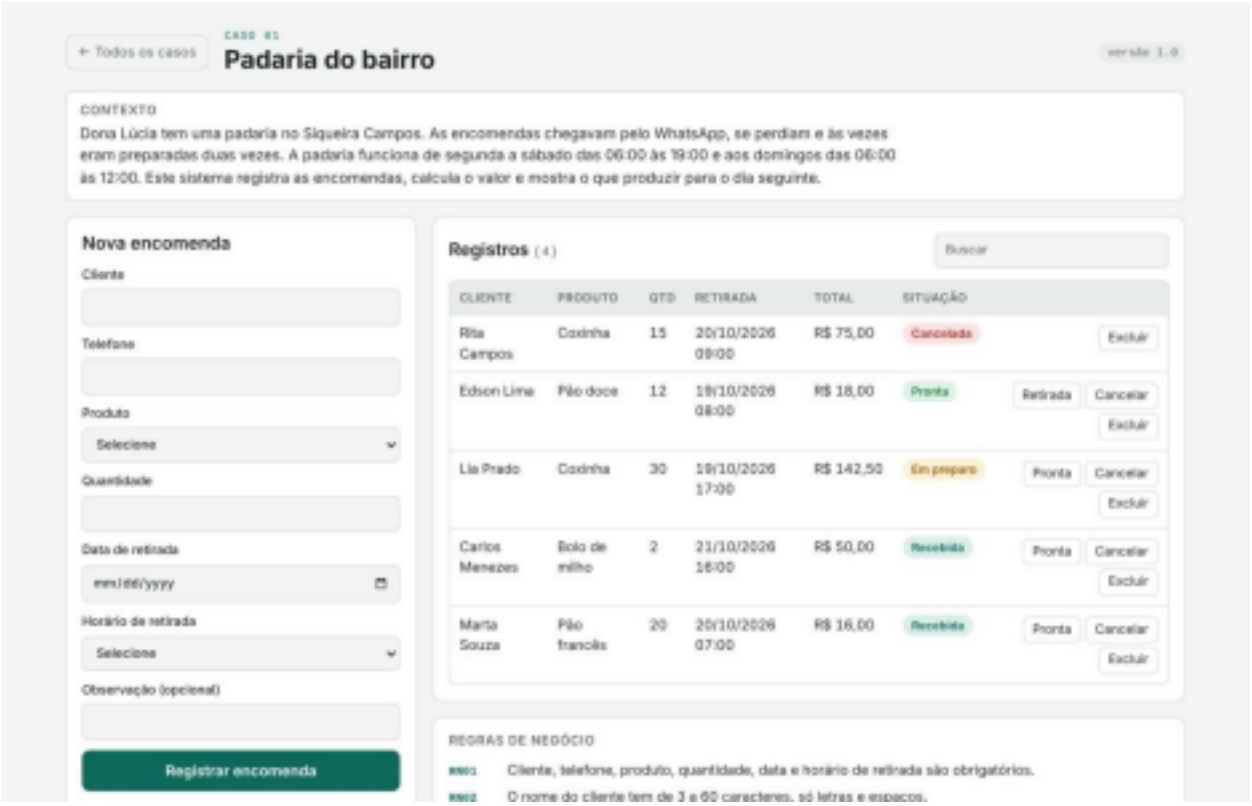
Os 15 sistemas

A imagem mostra a tela de cada sistema com os dados de exemplo.

Caso 01 · Padaria do bairro

Regra para testar: De 1 a 50 unidades por encomenda

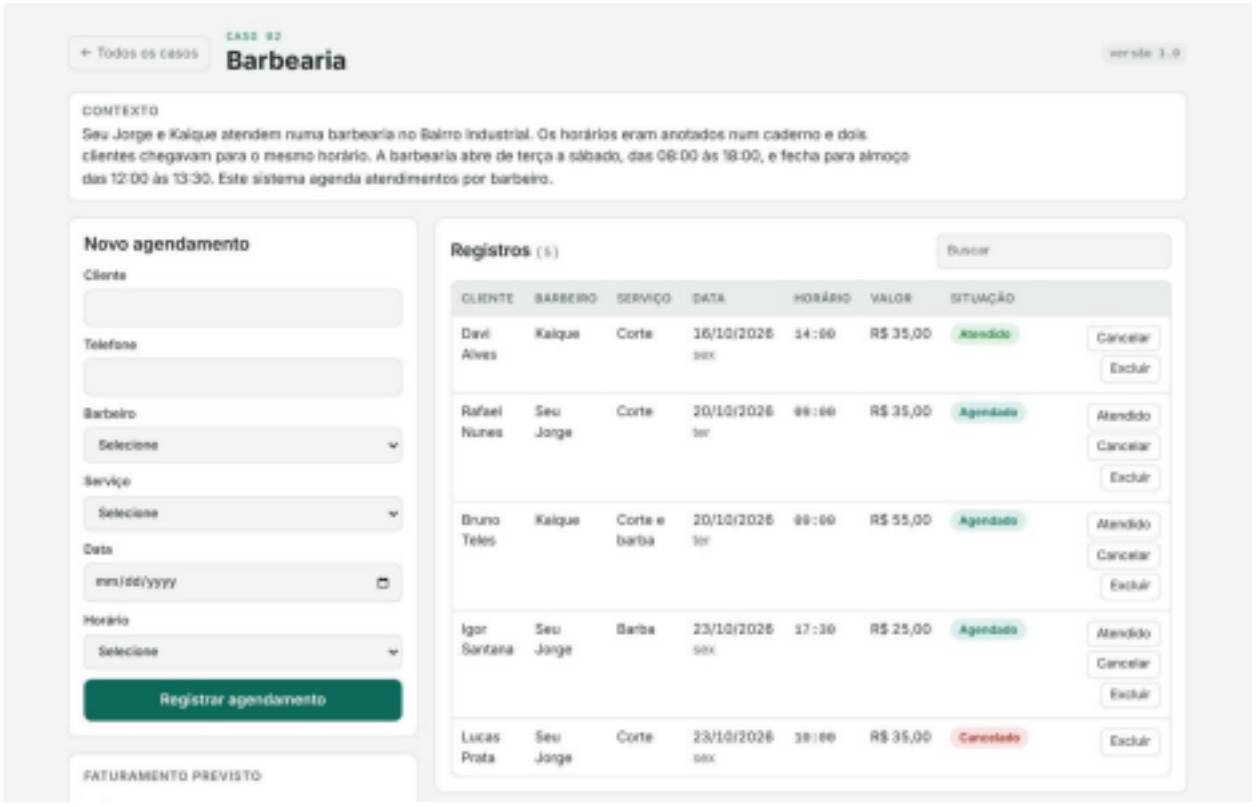
Na página inicial do laboratório, clique no caso 01.



Caso 02 · Barbearia

Regra para testar: Agendamento com 1 a 30 dias de antecedência

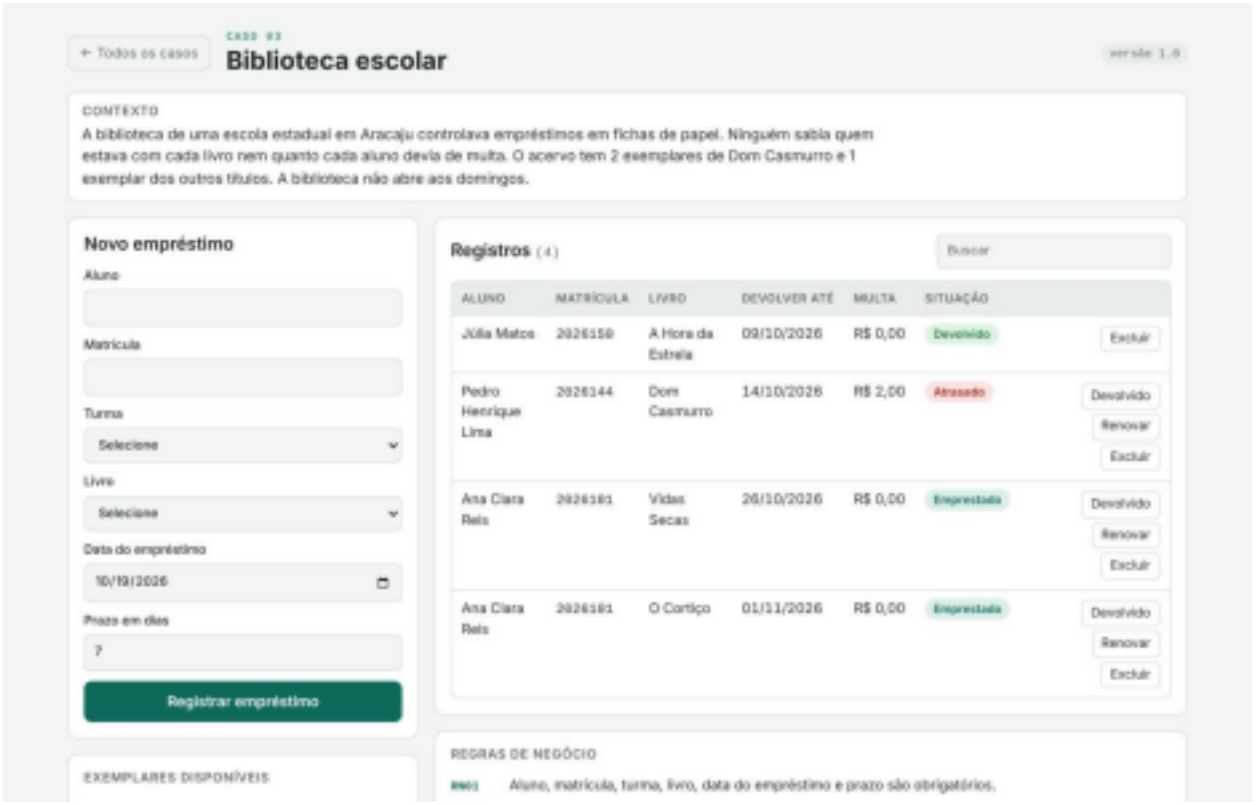
Na página inicial do laboratório, clique no caso 02.



Caso 03 · Biblioteca escolar

Regra para testar: Até 3 livros por aluno, prazo de 1 a 14 dias

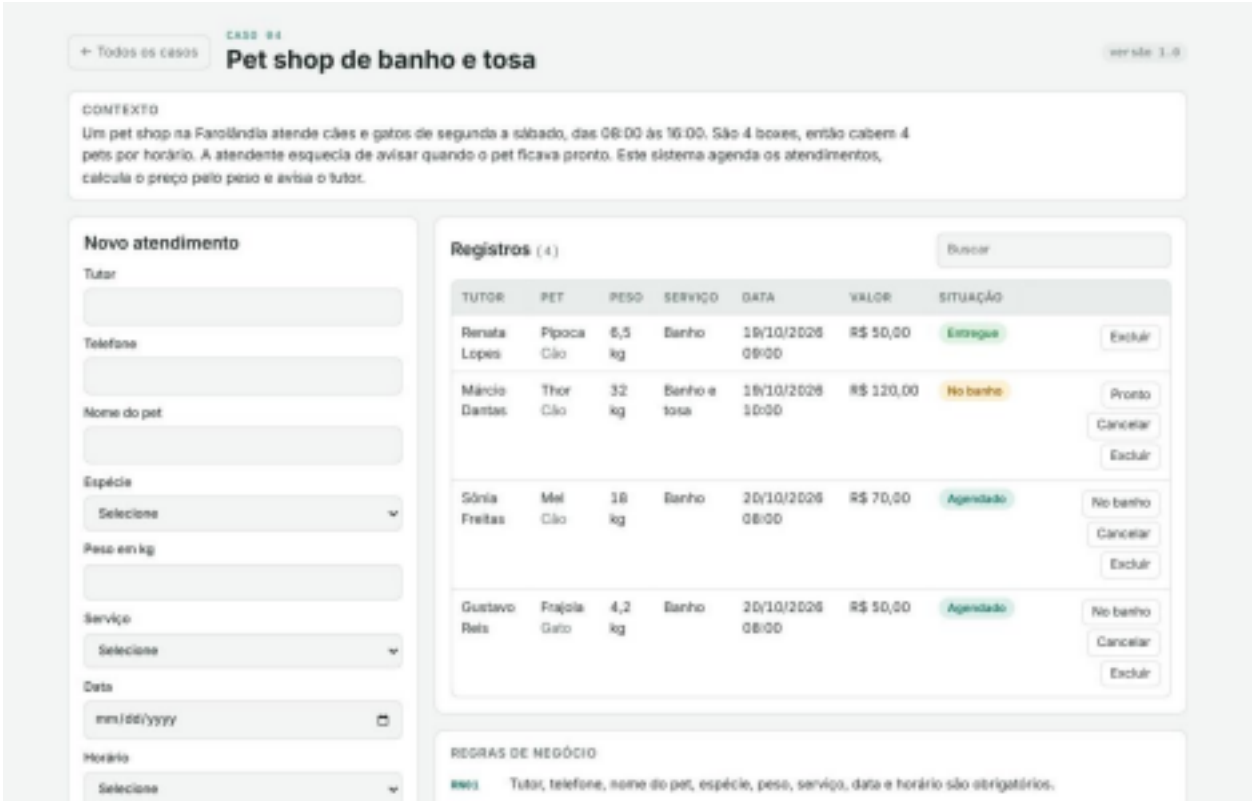
Na página inicial do laboratório, clique no caso 03.



Caso 04 · Pet shop de banho e tosa

Regra para testar: Pets de 1 a 40 kg

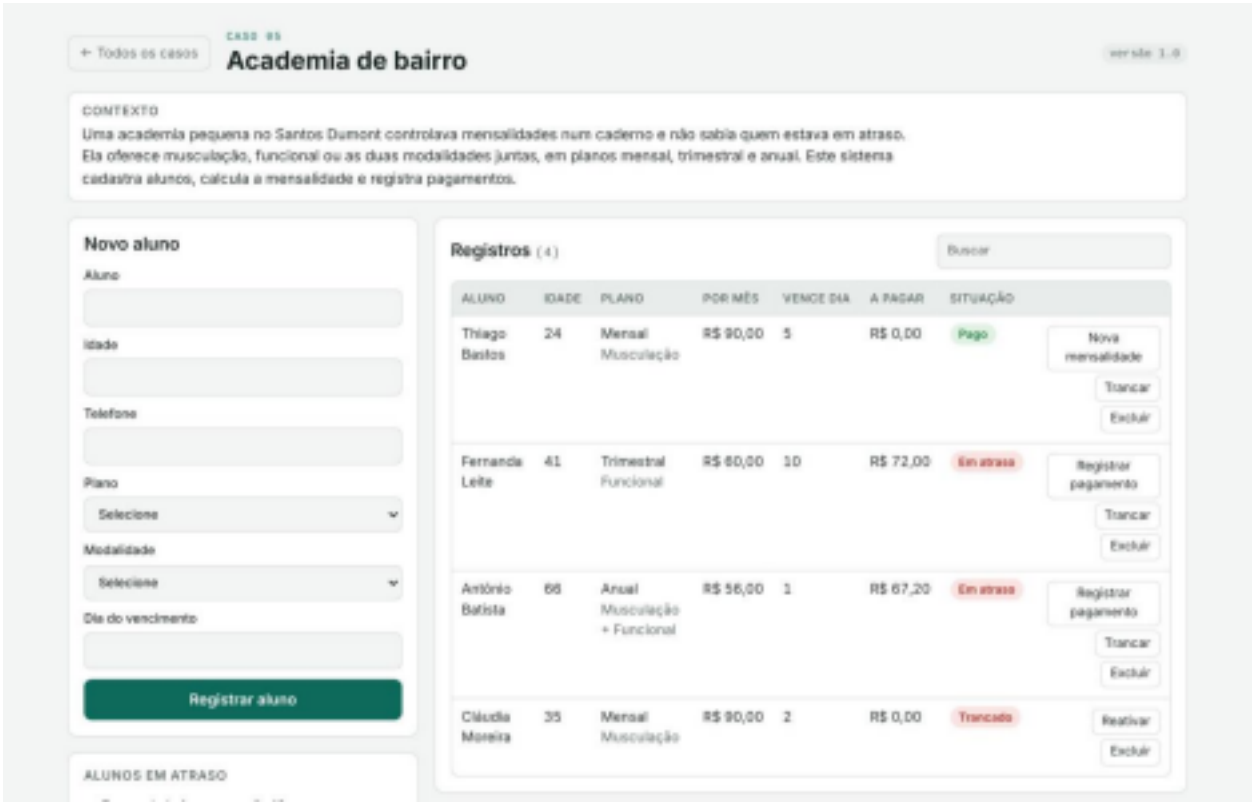
Na página inicial do laboratório, clique no caso 04.



Caso 05 · Academia de bairro

Regra para testar: Alunos de 16 a 70 anos

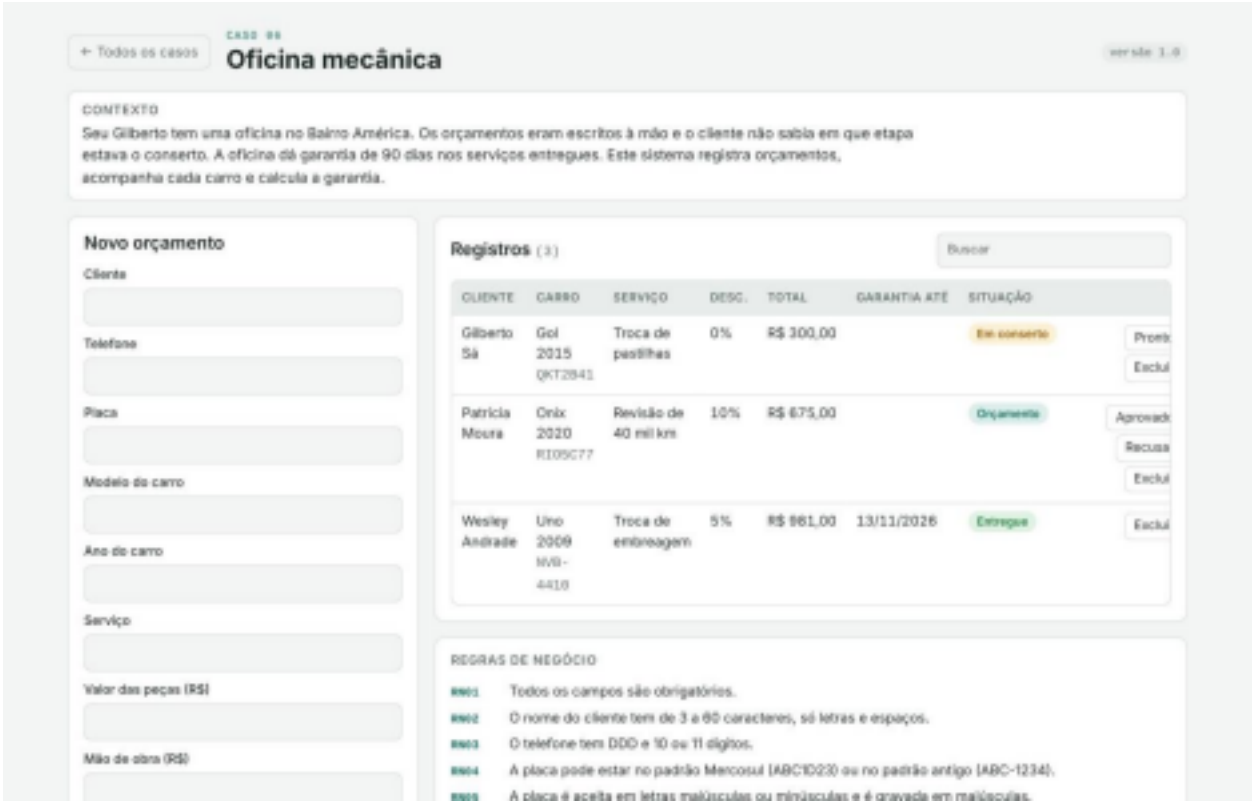
Na página inicial do laboratório, clique no caso 05.



Caso 06 · Oficina mecânica

Regra para testar: Desconto de 0% a 15% no orçamento

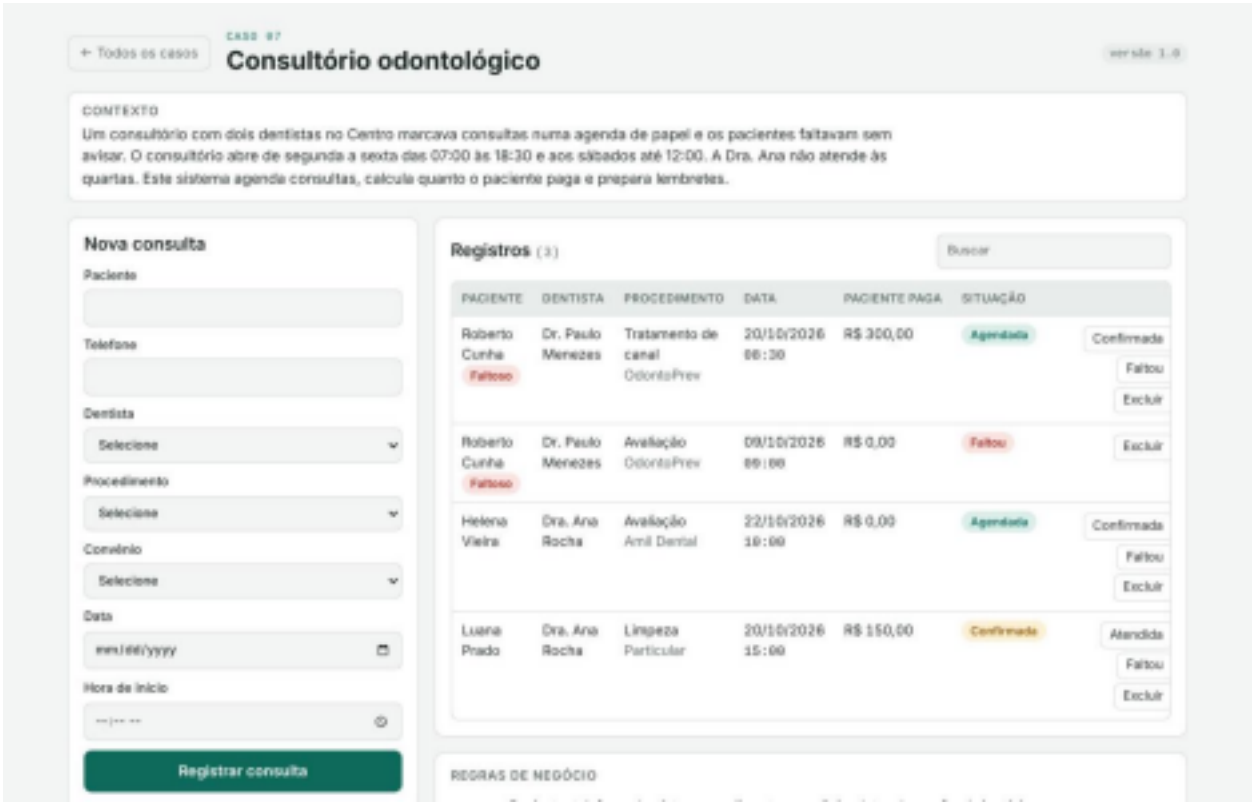
Na página inicial do laboratório, clique no caso 06.



Caso 07 · Consultório odontológico

Regra para testar: Consultas com início entre 7h e 18h

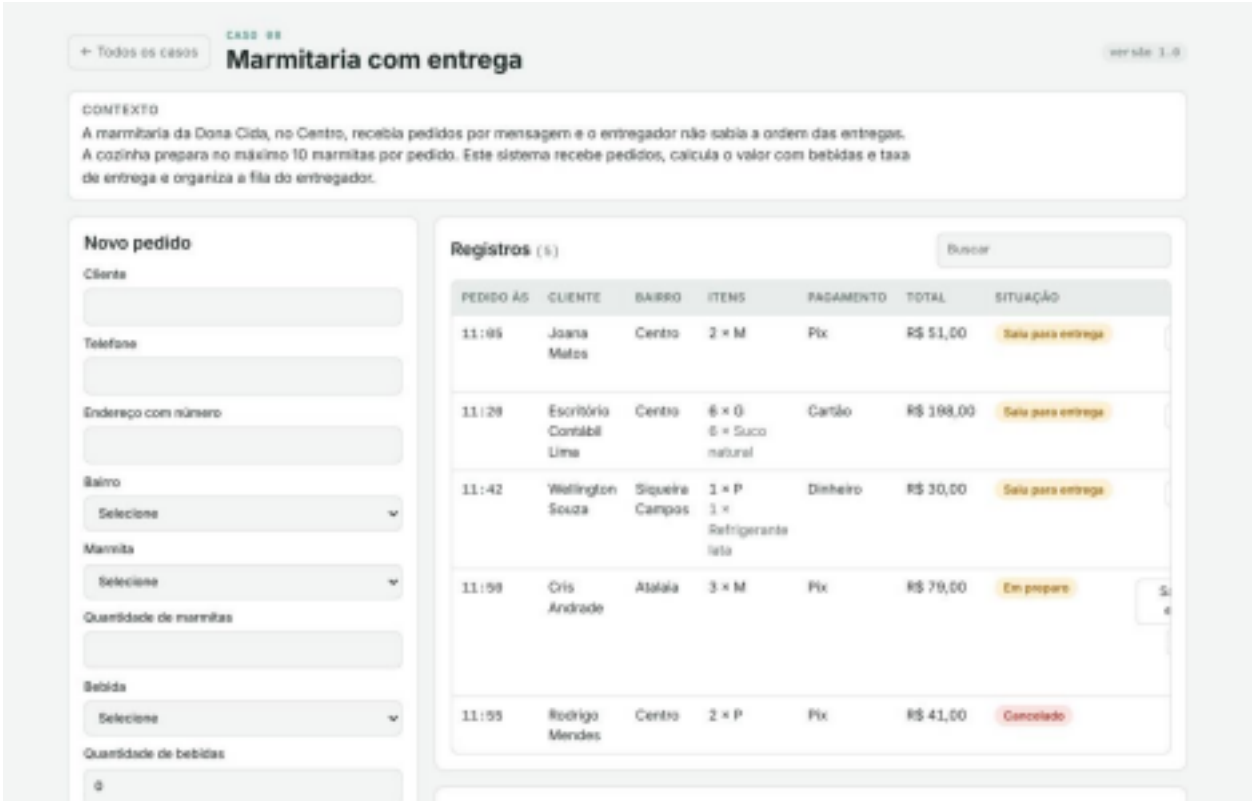
Na página inicial do laboratório, clique no caso 07.



Caso 08 · Marmitaria com entrega

Regra para testar: Pedido de R$ 15 a R$ 300

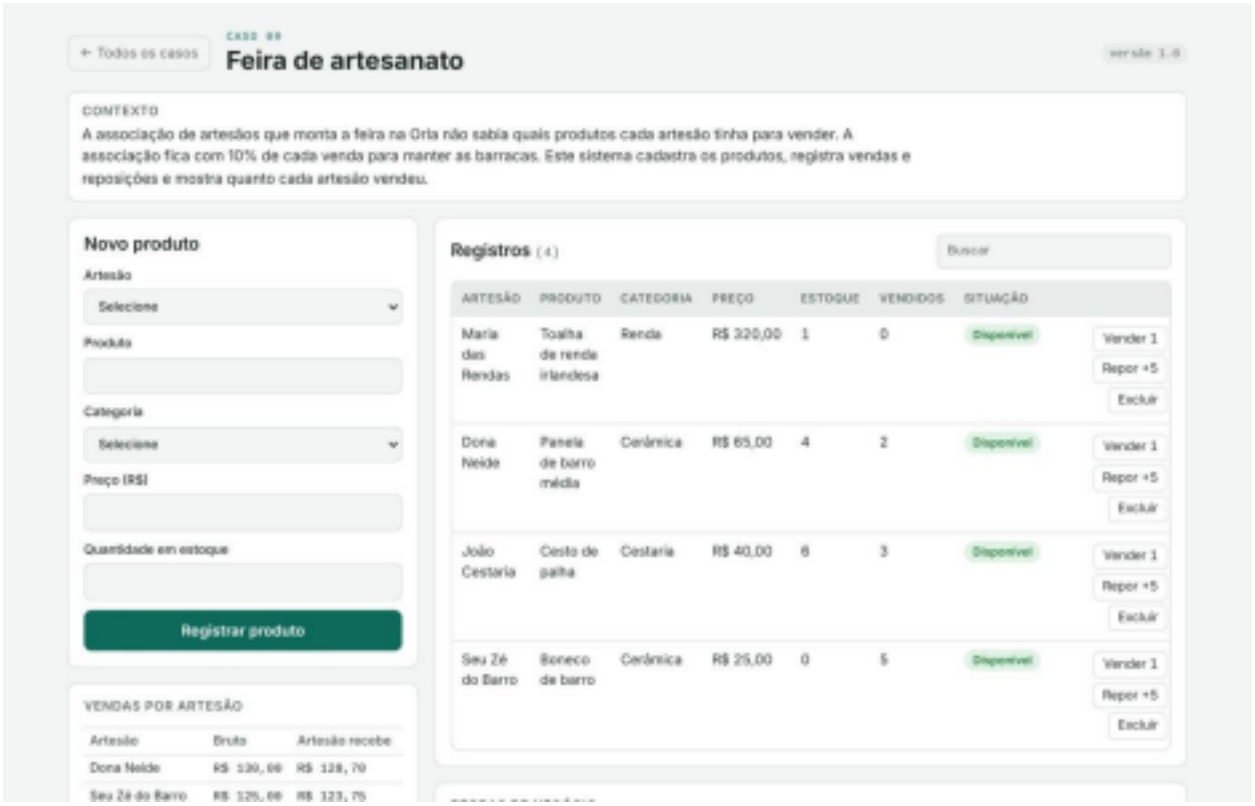
Na página inicial do laboratório, clique no caso 08.



Caso 09 · Feira de artesanato

Regra para testar: Preço do produto de R$ 1 a R$ 500

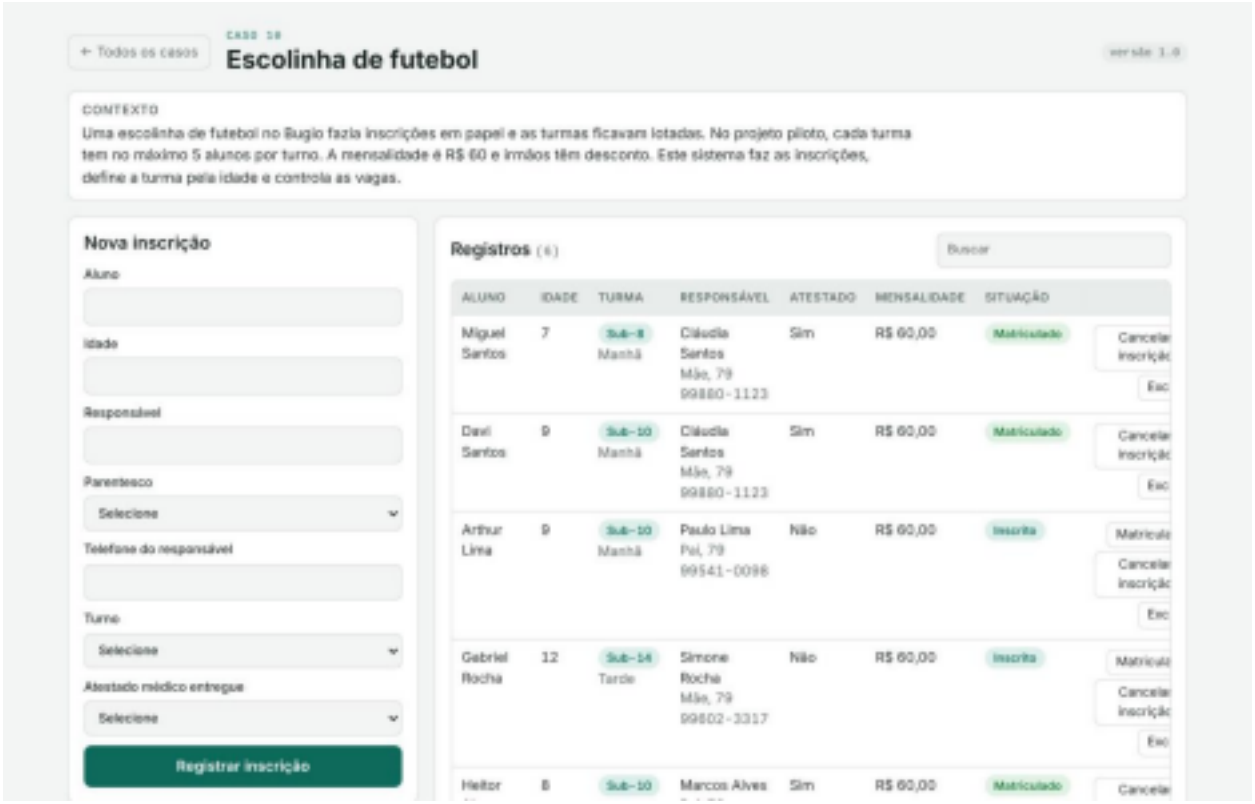
Na página inicial do laboratório, clique no caso 09.



Caso 10 · Escolinha de futebol

Regra para testar: Alunos de 6 a 14 anos

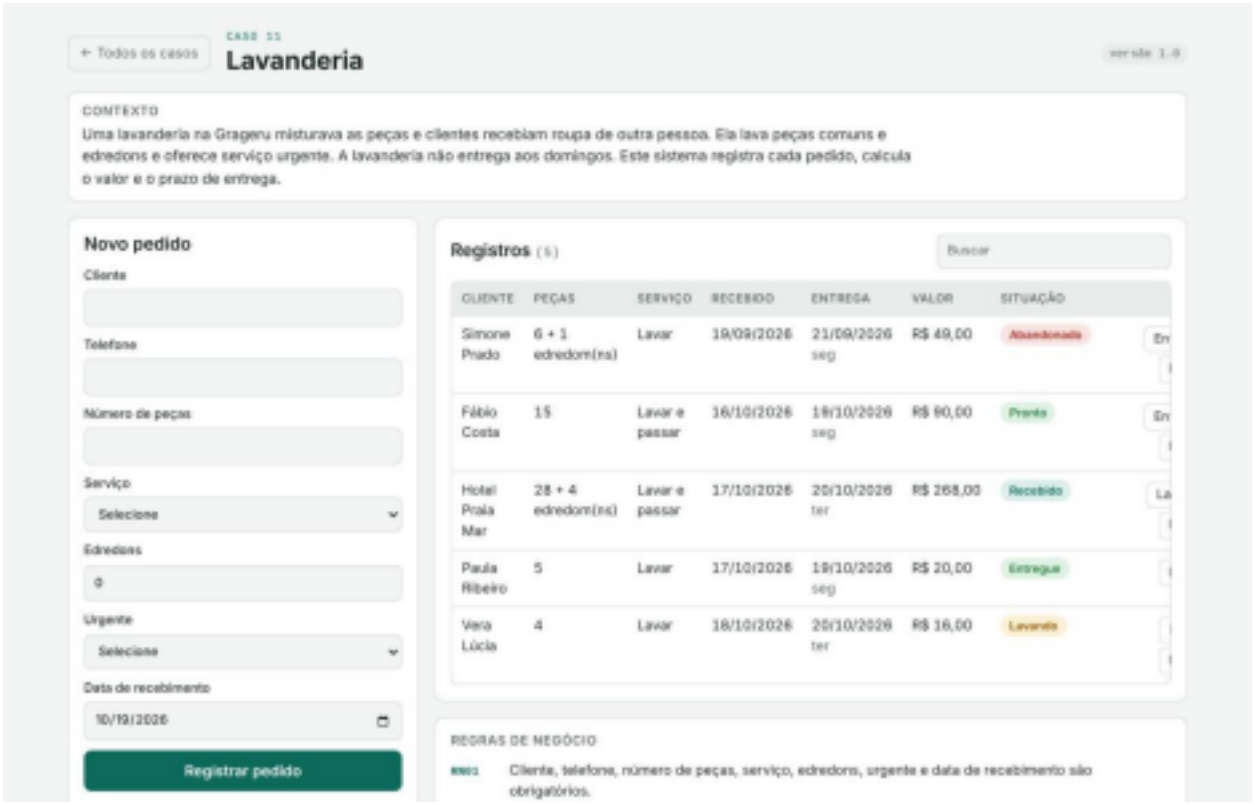
Na página inicial do laboratório, clique no caso 10.



Caso 11 · Lavanderia

Regra para testar: De 1 a 30 peças por pedido

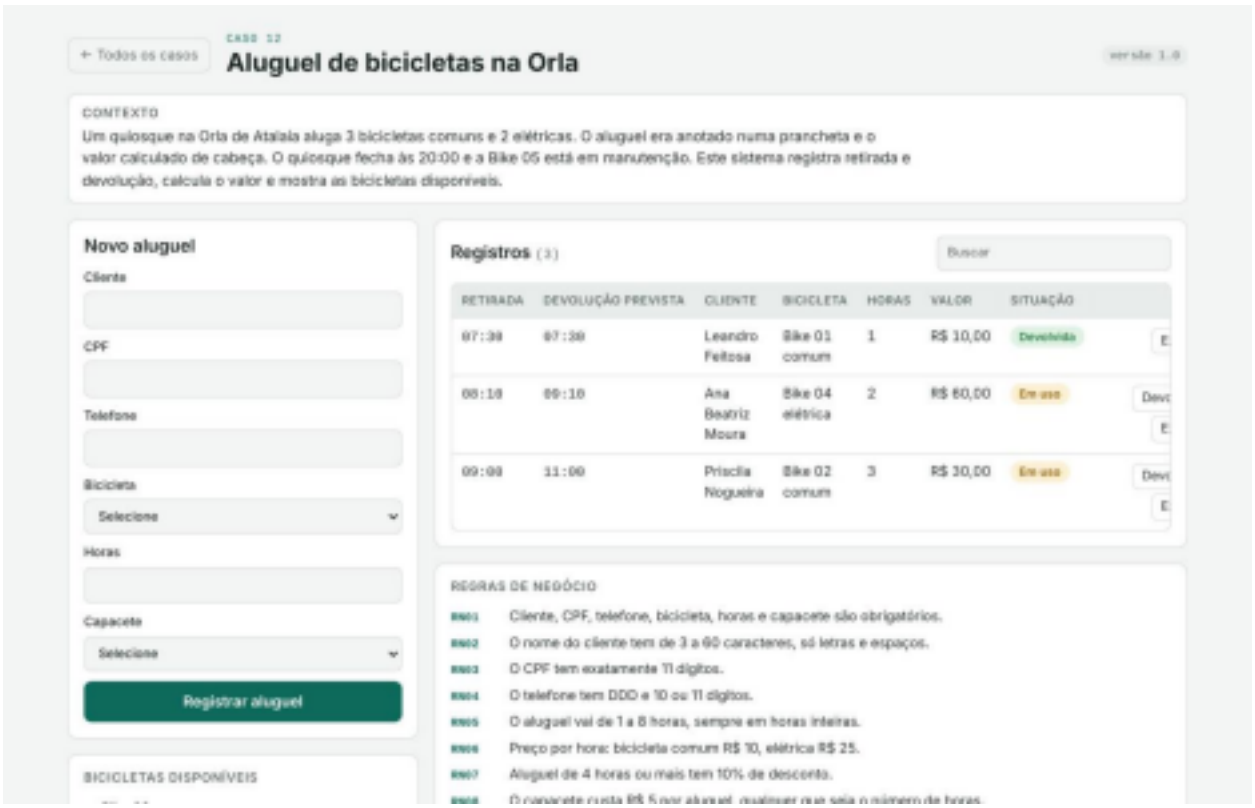
Na página inicial do laboratório, clique no caso 11.



Caso 12 · Aluguel de bicicletas na Orla

Regra para testar: Aluguel de 1 a 8 horas

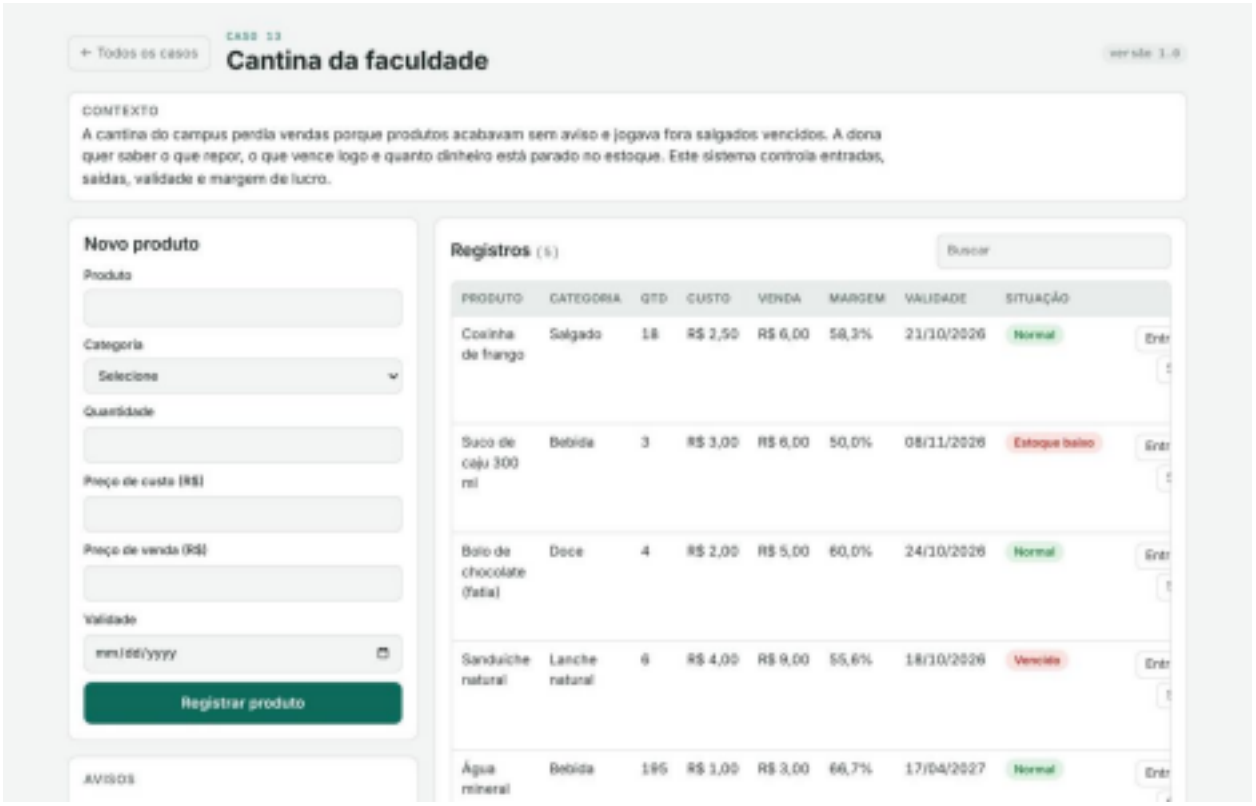
Na página inicial do laboratório, clique no caso 12.



Caso 13 · Cantina da faculdade

Regra para testar: Estoque de cada produto entre 5 e 200 unidades

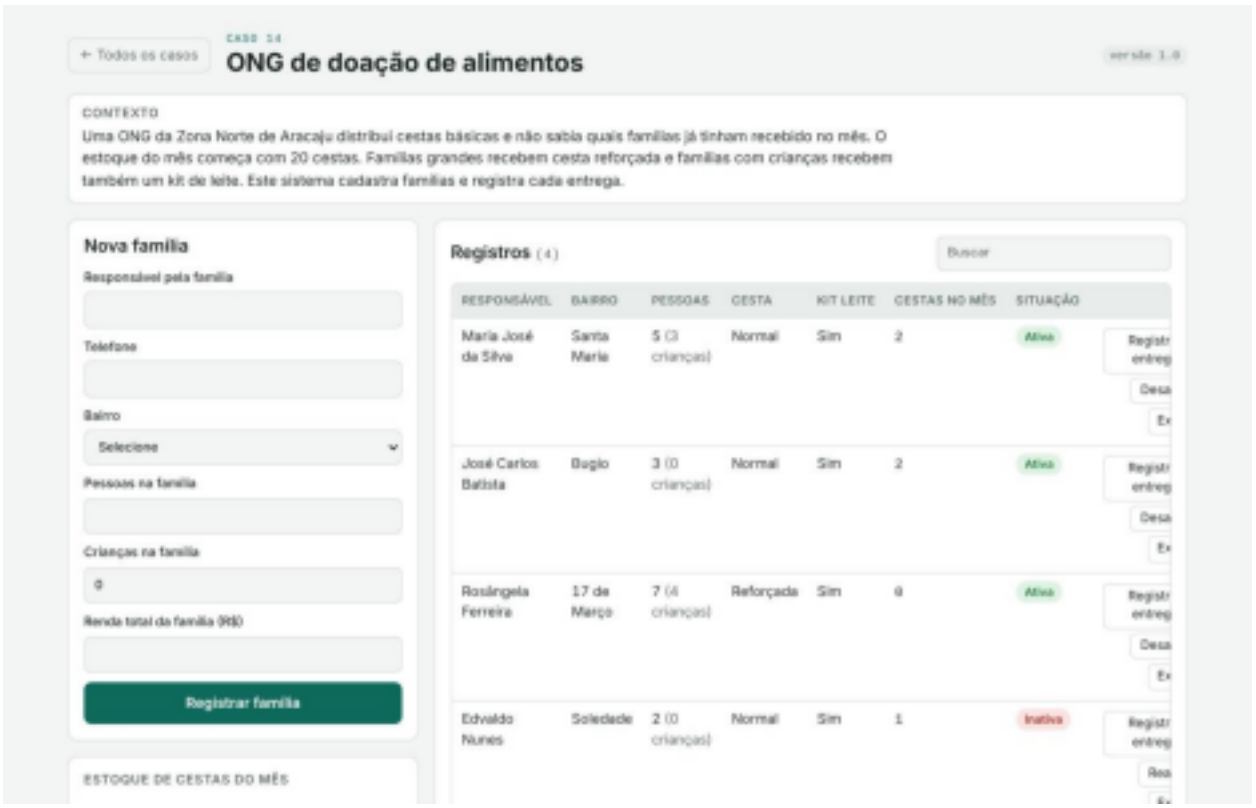
Na página inicial do laboratório, clique no caso 13.



Caso 14 · ONG de doação de alimentos

Regra para testar: De 1 a 2 cestas por família por mês

Na página inicial do laboratório, clique no caso 14.



Caso 15 · Reserva de laboratórios

Regra para testar: Reservas de 1 a 4 horas, até 40 alunos

Na página inicial do laboratório, clique no caso 15.



4. Atividades de cada aula

Aula 1 · 26/10 · Entender o problema e definir o escopo

Assunto: Gerenciamento de Projetos

Objetivo: Escolher um dos 15 casos e descobrir o que o sistema precisa fazer.

Conteúdo: O que é um projeto de software, quem são os envolvidos, requisitos funcionais e não funcionais, escopo.

Horário	O que fazer
18h35 às 19h05	Explicação do professor: o que é projeto, o que é requisito e exemplos com um dos casos.
19h05 às 20h20	Escolher o caso da equipe na seção 2. Depois, listar 10 coisas que o sistema deve fazer, como cadastrar um pedido, e 3 qualidades que ele deve ter, como ser fácil de usar no celular.
20h20 às 20h35	Escrever o que fica fora do sistema e transformar 6 requisitos em histórias simples: como cliente, quero agendar pelo celular, para não precisar ligar.
20h20 às 20h35	Artigo: escolher o tema na seção 7.

Antes de entregar, confira

- ☐ Cada requisito começa com um verbo.
- ☐ Cada história diz quem usa o sistema.
- ☐ A lista do que fica fora tem pelo menos 2 itens.

Aula 2 · 09/11 · Planejar o trabalho

Assunto: Gerenciamento de Projetos

Objetivo: Dividir o projeto em tarefas, distribuir entre a equipe e prever o que pode dar errado.

Conteúdo: Tarefas e prazos, quadro Kanban, noções de Scrum, cronograma simples e riscos.

Horário	O que fazer
18h35 às 19h05	Explicação do professor: quadro Kanban com as colunas a fazer, fazendo e feito.
19h05 às 20h20	Quebrar as histórias da aula 1 em tarefas menores, definir um responsável para cada uma e montar o quadro no Trello ou em papel.
20h35 às 21h30	Montar um cronograma de 4 semanas e listar 5 riscos, como um integrante faltar, com o que a equipe faria em cada caso.
20h20 às 20h35	Artigo: encontrar 5 fontes sobre o tema no Google Acadêmico ou em livros da biblioteca.

Antes de entregar, confira

- ☐ Toda tarefa tem um responsável.
- ☐ O cronograma mostra o que será feito em cada semana.
- ☐ Cada risco tem uma ação.

Aula 3 · 16/11 · Desenhar as partes do sistema

Assunto: Arquitetura de Software

Objetivo: Mostrar em um desenho como o sistema do caso se divide e como as partes conversam.

Conteúdo: O que é arquitetura de software, modelo cliente e servidor, arquitetura em 3 camadas: tela, regras e banco de dados.

Horário	O que fazer
18h35 às 19h05	Explicação do professor: como um aplicativo de delivery funciona por dentro.
19h05 às 20h20	Desenhar o sistema em 3 camadas e indicar o que fica em cada uma. Exemplo: a tela de cadastro fica na camada de apresentação e o cálculo de um valor fica na camada de regras.
20h20 às 20h35	Esboçar no papel as 3 telas principais do sistema.
20h20 às 20h35	Artigo: escrever a introdução.

Antes de entregar, confira

- ☐ O diagrama mostra o celular ou computador do usuário, o servidor e o banco de dados.
- ☐ Cada tela atende pelo menos uma história da aula 1.

Aula 4 · 23/11 · Escolher a solução e organizar os dados

Assunto: Arquitetura de Software

Objetivo: Comparar duas formas de construir o sistema, escolher uma e definir que informações ele guarda.

Conteúdo: Decisões de arquitetura, vantagens e desvantagens, aplicativo e site, informações que o sistema armazena.

Horário	O que fazer
18h35 às 19h05	Explicação do professor: como comparar duas soluções com uma tabela de vantagens e desvantagens.
19h05 às 20h20	Comparar duas opções para o caso, como aplicativo instalado e site que abre no celular. Considerar custo, facilidade para o usuário e manutenção. Escolher uma e justificar.
20h20 às 20h35	Listar as informações que o sistema guarda, agrupadas por assunto, como cliente, produto e pedido, e ligar os grupos com setas.
20h20 às 20h35	Artigo: escrever a fundamentação teórica.

Antes de entregar, confira

- ☐ A tabela tem pelo menos 3 critérios.
- ☐ A justificativa cita o problema do caso.
- ☐ Os grupos de informações estão ligados por setas.

Aula 5 · Reposição de 02/11, data a combinar até 28/11 · Escrever casos de teste

Assunto: Testes de Software

Objetivo: Planejar como verificar se o sistema faz o que o cliente do caso precisa. **Conteúdo:** Erro, defeito e falha, teste manual, caso de teste, teste de caixa preta e valores limite.

Horário	O que fazer
18h35 às 19h05	Explicação do professor: como escrever um caso de teste com passos, dados e resultado esperado.
19h05 às 20h20	Escrever 10 casos de teste em uma planilha a partir das histórias. Exemplo: na padaria, encomendar 0 pães deve mostrar uma mensagem de erro.
20h20 às 20h35	Testar os limites da regra do seu caso, indicada na seção 2. Na padaria, a regra é de 1 a 50 pães por encomenda, então os testes usam 0, 1, 50 e 51.
20h20 às 20h35	Artigo: escrever o desenvolvimento ou a análise.

Entrega até 22h00: Planilha com 10 casos de teste, casos de valor limite e o desenvolvimento do artigo.

Antes de entregar, confira

- ☐ Cada caso tem resultado esperado.
- ☐ Há casos que devem dar certo e casos que devem dar erro.
- ☐ Os 4 valores limite foram testados.

Aula 6 · 30/11 · Executar os testes e apresentar

Assunto: Testes de Software

Objetivo: Rodar os testes, registrar os defeitos encontrados e apresentar o projeto.

Conteúdo: Execução de testes, registro de defeitos, teste de aceitação com o cliente.

Horário	O que fazer
18h35 às 19h00	Explicação do professor: como registrar um defeito de forma clara.
19h00 às 20h20	Executar os casos de teste no sistema do caso, no Laboratório de Sistemas da seção 3. Anotar o que passou, o que falhou e registrar cada defeito.
Intervalo.	
20h20 às 20h35	Apresentação de 5 minutos por equipe: requisitos, planejamento, desenho do sistema e testes.
20h20 às 20h35	Conversa final e envio do artigo.

Entrega até 22h00: Planilha com o resultado de cada teste, lista de defeitos, apresentação e artigo final.

Antes de entregar, confira

- ☐ Cada defeito diz o que aconteceu e o que deveria acontecer.
- ☐ A apresentação mostra pelo menos um item de cada aula.

5. Avaliação do projeto

Critério	Pontos

Testes executados e defeitos registrados na aula 6	2,0
Trabalho em equipe	1,0
Participação de todos os integrantes	2,0
Total	5,0

6. Artigo

Cada equipe escreve um artigo de mínimo 8 a máximo 10 páginas sobre um dos temas da seção 7. O texto é entregue em **PDF no dia 30/11**.

O artigo tem título, resumo, introdução, fundamentação teórica, desenvolvimento, considerações e referências. Use fonte Arial ou Times New Roman 12, espaçamento 1,5 e no mínimo 5 referências, com pelo menos 2 artigos científicos. **Seguindo regras e modelo da SBC, fornecido pelo Docente arquivos.**

Critério	Pontos
Tema e pergunta tratados com clareza	1,0
Fundamentação com fontes confiáveis	2,0
Desenvolvimento com exemplos ou dados da equipe	1,0
Escrita, formatação e referências	1,0
Total	5,0

Texto copiado sem citação zera o artigo.

7. Temas para o artigo

Cada tema fica com uma única equipe e a escolha acontece na aula de 26/10. A pergunta guia mostra o que o artigo precisa responder.

Nº	Área	Tema	Pergunta guia	Tipo de trabalho
1	Testes	Erro, defeito e falha em software	Qual a diferença entre erro, defeito e falha e como cada um aparece num sistema real?	Revisão bibliográfica
2	Testes	Teste manual e teste automatizado	Quando vale a pena automatizar um teste e quando o teste manual basta?	Revisão bibliográfica
3	Testes	Testes de caixa preta e caixa branca	Como funcionam os dois tipos de teste e em que situação cada um é usado?	Revisão bibliográfica

4	Testes	Níveis de teste de software	O que se testa em cada nível: unidade, integração, sistema e aceitação?	Revisão bibliográfica
5	Testes	Como escrever bons casos de teste	O que um caso de teste precisa ter para outra pessoa conseguir executá-lo?	Revisão e exemplo prático
6	Testes	Teste de usabilidade em aplicativos	Como testar se um aplicativo é fácil de usar? Teste com 5 colegas.	Estudo de caso
7	Testes	Falhas de software que viraram notícia	O que casos como o do foguete Ariane 5 mostram sobre a falta de testes?	Estudo de casos históricos
8	Testes	Ferramentas gratuitas de teste	Quais as diferenças entre Selenium, Cypress e JUnit para quem está começando?	Comparação de ferramentas
9	Testes	Teste de aceitação com o cliente	Como envolver o cliente na verificação do sistema antes da entrega?	Revisão bibliográfica
10	Testes	Testes em formulários web	Que problemas aparecem com mais frequência em formulários de cadastro de sites?	Estudo de caso com 3 sites
11	Arquitetura	O papel da arquitetura de software	O que é arquitetura de software e que problemas uma arquitetura mal planejada causa?	Revisão bibliográfica
12	Arquitetura	Arquitetura em camadas	Quais as vantagens e os limites de dividir um sistema em camadas?	Revisão bibliográfica
13	Arquitetura	Cliente e servidor no dia a dia	Como um aplicativo de delivery usa o modelo cliente e servidor?	Estudo de caso

Nº	Área	Tema	Pergunta guia	Tipo de trabalho
14	Arquitetura	O padrão MVC em aplicações web	Como o MVC organiza o código de um site?	Revisão e exemplo prático

15	Arquitetura	Monolito e microsserviços para iniciantes	Qual a diferença entre os dois modelos e quando cada um faz sentido?	Revisão bibliográfica
16	Arquitetura	Arquitetura de aplicativos móveis	Como se organizam os aplicativos de celular por dentro?	Revisão bibliográfica
17	Arquitetura	Computação em nuvem e sistemas	O que muda na arquitetura de um sistema hospedado na nuvem?	Revisão bibliográfica
18	Arquitetura	APIs: como sistemas conversam	O que é uma API e como aplicativos como o de bancos usam APIs?	Revisão e exemplo prático
19	Arquitetura	Segurança desde o projeto	Que cuidados de segurança devem ser pensados já no desenho do sistema?	Revisão bibliográfica
20	Arquitetura	Diagramas para documentar sistemas	Quais diagramas ajudam a explicar um sistema para a equipe?	Revisão e exemplo prático
21	Gestão	Por que projetos de software atrasam	Quais as causas mais citadas de atraso em projetos de software?	Revisão bibliográfica
22	Gestão	Scrum para iniciantes	Como funcionam os papéis e as reuniões do Scrum?	Revisão bibliográfica
23	Gestão	Kanban em pequenas equipes	Como um quadro Kanban ajuda uma equipe pequena a organizar o trabalho?	Estudo de caso
24	Gestão	Modelo cascata e métodos ágeis	Quais as diferenças entre os dois modelos e quando usar cada um?	Revisão bibliográfica
25	Gestão	Requisitos e sucesso do projeto	Como requisitos mal levantados afetam o resultado de um projeto?	Revisão bibliográfica
26	Gestão	Riscos em projetos de software	Quais riscos são mais comuns e como uma equipe pode se preparar para eles?	Revisão bibliográfica
27	Gestão	Estimativa de prazos	Por que é difícil estimar prazos em software e que técnicas ajudam?	Revisão bibliográfica
28	Gestão	Ferramentas de gestão de projetos	Quais as diferenças entre Trello, Jira e GitHub Projects para uma equipe de	Comparação de ferramentas

			estudantes?	

Nº	Área	Tema	Pergunta guia	Tipo de trabalho
29	Gestão	Comunicação em equipes de desenvolvimento	Que problemas de comunicação atrapalham equipes de software?	Questionário com colegas
30	Gestão	O papel do gerente de projetos	O que faz um gerente de projetos de software no dia a dia?	Entrevista com um profissional